

Symulator pojazdu elektrycznego — koncepcja v2: aktywna maszyna decyzyjna

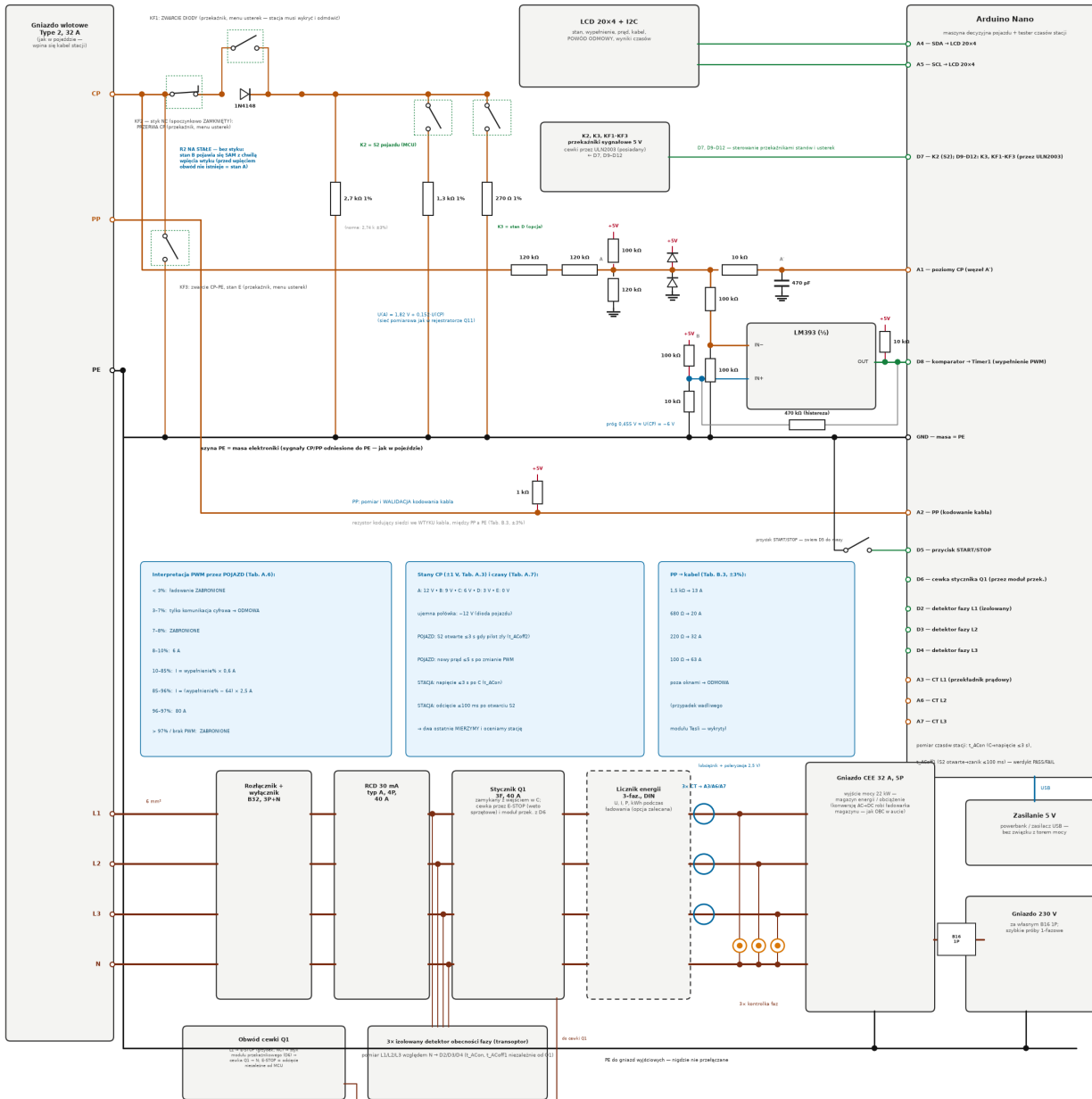
AMPERE POINT · 2026-09-11 · wydanie 2 — zastępuje v1 w całości (v1 pozostaje w folderze jako historia)

Schemat: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_schemat_PELNY.png — jeden arkusz, stan zgodny z tym wydaniem (wklejony na następnej stronie; PNG ma pełną rozdzielczość). Generator: generator_schematu_symulatora.py.

Symulator pojazdu EV – PEŁNY SCHEMAT, koncepcja v2 (AKTYWNA maszyna decyzyjna pojazdu)

urządzenie SAMO przechodzi A→B→C po walidacji PP/PWM/poziomów — i ODMAWA jak auto • ZERO ręcznych przełączników w torze CP: wszystkie styki złączają przełączniki sterowane przez MCU • mierzy czasy reakcji stacji wg IEC 61851-2

LEGENDA: pomarańczowy = sygnał C/P/PP; zielony = cyfrowe/sterowanie; ciemnobrązowy grubo = tor mocy 230/400 V (32 Afazę); czarny = PE (masa elektryczności); czerwony = +5 V (z USU); kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak; styl w przerywane ramce = styl przekaznika (sterowany elektrycznie); wartości rezystorów pojazdu wg IEC 61851-1 Tab. A.2 [33N]



SEKWENCJA TRYBU AUTO (dokładnie jak pojazd wg IEC 61851-1 Tab. A.4)

1. Wytyczne użytkownika – stan B pojawia się w MBT (T2) wyłącznie – przed rozpoczęciem chodu (o co ostrzegają) MBT czuje MB – walidacja Tab. B.3.32 MF – postawiony w B – „AUTO COMMAND” MF – „Droga taka”

- BEZPIECZEŃSTWO: w stanie C gniazda wyjściowe pod napięciem 230/400 V, do 32 A fazę. Praca tylko z zamkniętą obudową; E-STOP resetuje cewkę Q1 sprzętowo (wzeto niezależnie od programu)

- * **MAGAZYN ENERGII**: symulator w „samochód bez baterii” – konwersję AC=DC wykonuje ładowarka magazynu wpięta w CEE (dokładnie jak OBC w aucie); symulator egzekwuje limit prądu

- z PWM (stycznik + CT) i wydzielają go operatorowi w ladowni magazynu. • Rezystory rdzenia: metalizowane 2% (tolerancja nominalna $\pm 3\%$), dioda: $V_d 0,7 \pm 0,15 \text{ V}$ — 1N4148 spełnia

- * Zasilanie elektroniki WYŁĄCZNIE z USB (powerbanki) — komunikaty działają w stanach A/B, zanim stacja poda napięcie; brak złączki galwanicznej elektroniki z LHM (CT i transoptory w izolacji)

Odbiorca: technicy serwisu. Wszystkie skróty wyjaśnione przy pierwszym użyciu. Lista zakupów: celowo
ODŁOŻONA do akceptacji koncepcji (osobne wydanie).

1. Dlaczego v2 — czego nauczył przypadek modułu Tesli

Wydanie v1 powtarzało błąd ręcznego testera (PM701E): stany wymuszał człowiek gałką. Taki tester sprawdza ładowarkę wyłącznie na ścieżce „szczęśliwej” — a prawdziwy pojazd jest przede wszystkim maszyną decyzyjną, która potrafi ODMÓWIĆ. Przypadek z serwisu: ładowarki z wadliwym modulem zgodności Tesla (zdalne otwieranie klapki) miały przekłamaną rezystancję PP–PE; samochód odmawiał współpracy i nie zaczynał ładowania, a na ręcznym testerze wszystko „działało”, bo stan C wymuszał użytkownik. Bez wiedzy o usterce wada przeszłaby niezauważona.

Wniosek konstrukcyjny: symulator musi odtwarzać proces decyzyjny auta, nie tylko jego rezystancje. W v2:

- urządzenie samo przechodzi A→B→C — po przejściu wszystkich walidacji, które wykonuje pojazd; gdy cokolwiek się nie zgadza, zostaje w B i wyświetla powód odmowy (przypadek Tesli: „AUTO ODMAWIA: PP = ... Ω poza tabelą” — w pierwszej sekundzie testu);
- w torze CP nie ma żadnego ręcznego przełącznika — w aucie nic nie przełącza się manualnie; wszystkie styki załączają przełączniki sterowane przez mikrokontroler;
- dodatkowo symulator mierzy stoperami wymagania normy wobec STACJI (czasy podania i odcięcia napięcia) — patrz §6;
- tor mocy na pełne 22 kW (3×32 A) — pod wallboxy PRIME/HM 22 kW — z wyjściem do przyszłego magazynu energii (§7, §8).

2. Jak stacja i auto rozmawiają — liczby z normy IEC 61851-1

Cała „rozmowa” w ładowaniu AC to linia CP (Control Pilot): stacja podaje przez rezystor 1 kΩ prostokąt $\pm 12\text{ V} / 1\text{ kHz}$, a pojazd tylko obciąża linię rezystorami przez diodę (przewodzi wyłącznie dodatnią połówkę — ujemna zostaje -12 V i po tym stacja poznaje, że po drugiej stronie jest pojazd, a nie przypadkowa rezystancja).

Rezystancje pojazdu (Tab. A.2, tolerancje $\pm 3\%$): $R_2 = 2,74\text{ k}\Omega$ na stałe; S2 dokłada $R_3 = 1,3\text{ k}\Omega$ (stan C) albo $270\text{ }\Omega$ (stan D — wentylacja); wypadkowo $882\text{ }\Omega / 246\text{ }\Omega$. Dioda: spadek $0,7 \pm 0,15\text{ V}$.

Stany (Tab. A.3, poziomy $\pm 1\text{ V}$): A: $+12\text{ V}$ (brak pojazdu) · B: $\sim 9\text{ V}$ (połączony) · C: $\sim 6\text{ V}$ (ładowanie) · D: $\sim 3\text{ V}$ (ładowanie + wentylacja) · E: 0 V (zwarcie CP) · F: -12 V (stacja niesprawna).

Interpretacja wypełnienia PWM przez POJAZD (Tab. A.6) — to jest tabela decyzyjna naszej maszyny:

Wypełnienie	Decyzja pojazdu
< 3%	ładowanie ZABRONIONE
3–7%	tylko komunikacja cyfrowa (ISO 15118) → nasz symulator: ODMOWA
7–8%	ZABRONIONE
8–10%	6 A
10–85%	$I = \text{wypełnienie\%} \times 0,6\text{ A}$
85–96%	$I = (\text{wypełnienie\%} - 64) \times 2,5\text{ A}$
96–97%	80 A
> 97% lub brak PWM	ZABRONIONE

Kodowanie kabla na PP (Tab. B.3, $\pm 3\%$): $1,5\text{ k}\Omega \rightarrow 13\text{ A} \cdot 680\text{ }\Omega \rightarrow 20\text{ A} \cdot 220\text{ }\Omega \rightarrow 32\text{ A} \cdot 100\text{ }\Omega \rightarrow 63\text{ A}$. Rezystor siedzi we wtyku kabla, między PP a PE.

Czasy (Tab. A.7): POJAZD: otwarcie S2 $\leq 3\text{ s}$, gdy pilot poza tolerancją (t_{ACoff2}); dostosowanie prądu $\leq 5\text{ s}$ po zmianie wypełnienia. STACJA: napięcie $\leq 3\text{ s}$ po stanie C (t_{ACon}); odcięcie $\leq 100\text{ ms}$ po otwarciu S2 (t_{ACoff1}). Dwa ostatnie symulator MIERZY i ocenia (§6).

3. Architektura — trzy role w jednej obudowie

1. Maszyna decyzyjna pojazdu (§4, §5): rdzeń CP z przełącznikami + mikrokontroler, który zamyka S2 wyłącznie po pełnej walidacji i otwiera je zgodnie z czasami normy. To „aktor” grający auto — łącznie z odmowami.
2. Tester stacji (§6): pomiary poziomów, wypełnienia, czasów t_{ACon} i t_{ACoff1} , prądów trzech faz; werdykty PASS/FAIL; automatyczna sekwencja scenariuszy usterek.
3. Tor mocy 22 kW (§7): przelot 3×32 A do gniazda CEE (magazyn/ obciążenie) i gniazda 230 V, ze stycznikiem, zabezpieczeniami i E-STOP.

Zasada bezpieczeństwa kierunkowego: martwy mikrokontroler = wszystkie przełączniki opadnięte = symulator w niewinnym stanie B, stycznik otwarty.

4. Rdzeń CP — zero ręcznych styków

- Gałąź B ($R_2 = 2,7 \text{ k}\Omega$ + dioda 1N4148): wlutowana NA STAŁE, bez żadnego styku. Tak jest w aucie — stan B pojawia się sam z chwilą wpięcia wtyku, bo przed wpięciem obwód CP fizycznie nie istnieje (to jest stan A). Handlowe $2,7 \text{ k}\Omega$ 1% mieści się w oknie normy: $2,74 \text{ k}\Omega \pm 3\% = 2,66\text{--}2,82 \text{ k}\Omega$, a $2,7 \text{ k}\Omega \pm 1\% = 2,673\text{--}2,727 \text{ k}\Omega$.
- S2 pojazdu = przełącznik K2 (dokładnie $1,3 \text{ k}\Omega$ 1%): zamykany przez mikrokontroler po przejściu walidacji §5; otwierany przy STOP, naruszeniu warunków (≤ 3 s) i E-STOP.
- Stan D = przełącznik K3 (dokładnie 270Ω 1%) — opcja; większość stacji nie obsługuje wentylacji, więc to funkcja testowa.
- Usterki wstrzykiwane — też przełączniki (menu serwisowe):
- KF1 — boczny diody (zwarta dioda: ujemna połowka przestaje trzymać -12 V; poprawna stacja musi wykryć i odmówić),
- KF2 — styk NC (spoczynkowo zamknięty) w linii CP: podanie cewki = „zanik pojazdu” mimo wpiętego wtyku; jako NC nie przerywa CP przy braku zasilania elektroniki,
- KF3 — zwarcie CP–PE (stan E; prąd zwarcia ogranicza $1 \text{ k}\Omega$ stacji do 12 mA — test bezpieczny).
- Cewki wszystkich pięciu przełączników przez ULN2003 (posiadany — 7 kanałów z wbudowanymi diodami gaszącymi) z pinów D7, D9–D12.
- Skutek elektryfikacji usterek: scenariusze można odtwarzać automatyczną sekwencją — urządzenie samo przechodzi listę (normalna sesja, zła dioda, zanik pojazdu, stan E) i drukuje PASS/FAIL reakcji stacji. Wymuszenie dowolnego stanu do diagnozy doraźnej — z menu serwisowego (program zamyka te same przełączniki); ręcznym testerem pozostaje PM701E.
- Moc rezystorów: najgorszy przypadek (stałe $+12$ V przy zamkniętych K2+K3) to $12^2/246 \Omega = 0,59$ W rozłożone na trzy rezystory — metalizowane $0,6$ W z zapasem; normalna praca to pojedyncze miliwaty.

5. Maszyna decyzyjna — warunki i przebieg (tryb AUTO)

Warunki zamknięcia S2 — wszystkie naraz, sprawdzane ciągle:

1. PP w tabeli B.3 (okna $\pm 3\%$ + margines pomiarowy $\pm 10\%$); poza oknami → pozostajemy w B, komunikat „AUTO ODMAWIA: PP = ... Ω poza tabelą”.
2. PWM obecny i wypełnienie w dozwolonym oknie Tab. A.6 (w tym strefy zakazane 7–8% i $> 97\%$; 3–7% = żądanie komunikacji cyfrowej → odmowa z komunikatem „stacja żąda ISO 15118”).
3. Poziomy CP w oknach ± 1 V (mierzone własnym torem §6.1); poziom poza oknem → odmowa z wartością („poziom $7,4$ V poza oknem stanu B”).
4. Opóźnienie startu upłynęło (konfigurowalne 0–10 s, domyślnie 2 s — odpowiednik automatyzacji startu w autach).
5. Brak STOP (przycisk).

Przebieg sesji: wpięcie → B (samoczynnie) → walidacje → K2 zamknięte → stan C → równolegle zamyka się stycznik Q1 toru mocy → pomiar t_{ACon} → nadzór ciągły (PWM, poziomy, PP, pobór z przekładników vs oferta; zmiana wypełnienia → aktualizacja limitu i komunikat) → STOP lub naruszenie → otwarcie S2 (≤ 3 s od naruszenia, jak każde norma) → pomiar t_{ACoff1} → otwarcie Q1. Przy przekroczeniu poboru: najpierw otwiera się S2 (stacja ma odciąć w ≤ 100 ms — to mierzymy), po 200 ms tnie własny stycznik.

Komunikaty na LCD 20×4: stan, wypełnienie %, oferowany prąd [A], kodowanie kabla, POWÓD ODMOWY, wyniki czasów. Dokładne treści ekranów — do dopracowania przy uruchomieniu (otwarta kwestia §11).

6. Tester stacji — pomiary

6.1 Tor CP (sieć przejęta 1:1 z rejestratora Q11)

CP → 2×120 k Ω → węzeł A (100 k Ω → +5 V, 120 k Ω → masa, klamra $2 \times 1N4148$) → 10 k Ω → węzeł A' (470 pF) → A1. Przelicznik $U(A) = 1,82$ V + $0,152 \cdot U(PP)$. Wypełnienie: komparator LM393 (próg $0,455$ V $\approx$ CP = -6 V, histereza 470 k Ω , podciąganie 10 k Ω) → D8, przechwytywanie sprzętowe Timer1 (rozdzielczość mikrosekundowa). Obciążenie linii CP ≤ 50 μ A — stany nieprzekłamane. Ta sama sieć co w rejestratorze = wspólne wzory, części i wzajemna weryfikacja obu przyrządów.

6.2 Tor PP

+5 V → 1 k Ω → pin PP → A2. Napięcia: $1,5$ k Ω → $3,0$ V; 680 Ω → $2,0$ V; 220 Ω → $0,9$ V; 100 Ω → $0,45$ V; brak kabla → $5,0$ V — rozróżnienie pewne (odstępsetek miliwoltów).

6.3 Detektory faz i stopery stacji

Trzy izolowane detektory obecności napięcia (transoptor za mostkiem z rezystorami, L1/L2/L3 względem N) → D2/D3/D4 — przed stycznikiem Q1, więc widzą napięcie stacji niezależnie od stanu naszego toru mocy. Z nich:

- t_{ACon} : od zamknięcia S2 do pojawienia się napięcia — PASS ≤ 3 s;
- t_{ACoff1} : od otwarcia S2 do zaniku napięcia — PASS ≤ 100 ms (wykrywa m.in. sklejoną stycznik stacji);
- które fazy obecne (testy stacji przy „wycinaniu” faz — pojazdy z OBC modułowym ładują z 1–3 faz, więc symulator raportuje konfigurację).

6.4 Prądy — 3× przekładnik prądowy

Przekładniki dzielone (typu SCT-013, galwanicznie izolowane) na L1/L2/L3 → A3/A6/A7, każdy przez tor kondycjonowania: obciążnik dopasowany do typu przekładnika + polaryzacja węzła do $2,5$ V (dzielnik 2×10 k Ω z +5 V, kondensator odsprężający), bo przetwornik Nano mierzy 0 – 5 V, a sygnał przekładnika jest przemieniony wokół zera. Wartość skuteczną liczy program. Zastosowanie: zgodność poboru z ofertą PWM (egzekwowana §5), asymetria faz, dane do wyświetlacza.

7. Tor mocy 22 kW

Gniazdo wlotowe Type 2 32 A (panelowe, jak wlot auta — kabel stacji wpina się wprost) → przewody 6 mm² → rozłącznik-wyłącznik B32 3P+N → RCD 30 mA typ A 40 A → stycznik Q1 3F 40 A → licznik energii DIN z wyświetlaczem (opcja zalecana: U/I/P/kWh podczas ładowania) → gniazdo CEE 32 A 5P (wyjście mocy) oraz — mostkami przez własny B16 1P — gniazdo 230 V do szybkich prób jednofazowych. Obecność faz: 3 kontrolki neonowe. PE prosto z pinu do obu gniazd, nigdzie nie przełączane.

Obwód cewki Q1: L1 → E-STOP (grzybek, styk NC) → styk modułu przekaźnikowego (D6) → cewka → N. E-STOP rozcina cewkę sprzętowo — weto niezależne od programu; dodatkowo procedura E-STOP otwiera S2, więc stacja sama odcina w ≤ 100 ms (druga, niezależna droga).

8. Magazyn energii — „samochód bez baterii”

Symulator kończy się tam, gdzie w aucie zaczyna się OBC (ładowarka pokładowa — przetwornica AC→DC, osobny moduł za stykami): konwersję AC→DC wykonuje ładowarka magazynu wpięta w gniazdo CEE, a symulator dostarcza całą resztę auta — stany, walidacje, limit prądu z PWM (wyświetlany i EGZEKWOWANY stycznikiem + przekładnikami). Argument przeciw wbudowanej przetwornicy 22 kW: koszt wielokrotnie przewyższający resztę urządzenia, masa i chłodzenie klasy szafy, brak certyfikacji — przy zerowym zysku wierności symulacji (stacja widzi wyłącznie pobór prądu, nie to, co się z nim dzieje dalej). Architektura modułowa daje też elastyczność: dziś grzałka 1-fazowa w gnieździe 230 V, jutro prostowniki + bateria w CEE — bez zmiany symulatora. Decyzja do potwierdzenia w §11 (jeśli jednak przetwornica ma być wbudowana — to osobny, duży projekt mocy).

Rozbudowa przewidziana: wyjście „limit prądu” do ładowarki magazynu (styk beznapięciowy lub RS485) i log sesji po USB w formacie wspólnym z rejestratorem Q11.

9. Bezpieczeństwo

- W stanie C gniazda wyjściowe pod napięciem 230/400 V do 32 A/fazę; praca tylko z zamkniętą obudową (rozdzielnica hermetyczna z płytą montażową, przegroda między torem mocy a elektroniką).
- E-STOP w zasięgu ręki; przed otwarciem obudowy: STOP, wypięcie wtyku Type 2, kontrola braku napięcia.
- Po montażu: ciągłość PE od pinu gniazda Type 2 do bolców obu gniazd, brak ciągłości L↔PE i N↔PE; test progów walidacji na znanych rezystorach przed pierwszym wpięciem w stację.
- Obciążenie dołączane do gniazd ≤ oferta z wyświetlacza i ≤ 32 A.
- Elektronika zasilana wyłącznie z USB (powerbank) — komunikaty działają w stanach A/B, zanim stacja poda napięcie; jedyne sprzężenia z torem mocy są izolowane (transoptory, przekładniki, cewka stycznika przez moduł przekątnikowy).

10. Ograniczenia przyjęte świadomie

- Bez komunikacji cyfrowej (ISO 15118) — wypełnienie 5% jest wykrywane i komunikowane, nie obsługiwane; serwisowane serie pracują analogowo.
- Bez siłownika blokady wtyku (stacje nie weryfikują blokady po stronie pojazdu; zatrask mechaniczny gniazda wystarcza).
- Pomiar prądu klasy diagnostycznej (przekładniki dzielone + 10-bitowy przetwornik), nie rozliczeniowej — od rozliczeń jest licznik DIN.
- Detektory faz mierzą obecność napięcia, nie jego jakość (zapady/kształt — poza zakresem tego urządzenia).
- Poziom CP w stanie F (−12 V) rozpoznawany po zaniku dodatniej połówki przy zachowanej ujemnej — bez osobnego toru pomiaru ujemnego szczytu (komparator widzi obie połówki, poziomy dodatnie mierzy A1).

11. Otwarte kwestie (do decyzji przed dokumentacją wykonawczą)

- Konwersja AC→DC: potwierdzenie architektury modułowej z §8 — czy magazyn z własną ładowarką w CEE, czy przetwornica wbudowana (zmiana skali projektu o rząd wielkości);
- wybór konkretnego gniazda wlotowego Type 2 32 A (dostępność/cena);
- RCD: typ A wystarcza dla obciążeń rezystancyjnych; przy ładowarce magazynu z przetwornicą rozważyć typ B lub RCD w torze magazynu;
- mikrokontroler: Nano (5 V, Timer1, spójność z rejestratorem) vs ESP32 (WiFi/logi) — rekomendacja: Nano w wersji 1;
- dokładne treści komunikatów LCD i lista scenariuszy sekwencji automatycznej;

– format logu sesji (wspólny z rejestratorem Q11).

Dziennik iteracji

Iteracja 1 (2026-09-03, v1). Projekt początkowy: rdzeń stanów czysto sprzętowy z ręcznym przełącznikiem obrotowym, elektronika tylko obserwująca, tor 16 A. ODRZUCONY w całości po weryfikacji użytkownika.

Iteracja 2 (2026-09-11, v2 — to wydanie). Po researchu folderu projektu (norma IEC 61851-1, przypadek modułu Tesla/PP, tester PM701E) i uwagach użytkownika: (1) symulator przebudowany na AKTYWNA maszynę decyzyjną — sam przechodzi $A \rightarrow B \rightarrow C$ i ODMAWIA jak auto (walidacje PP/PWM/ poziomów wg Tab. A.6/B.3/A.3, czasy wg Tab. A.7); (2) z toru CP usunięto wszystkie ręczne przełączniki — R2 wlutowany na stałe (stan B samoczynny po wpięciu), S2 = przekaźnik K2, stan D = K3, usterki KF1–KF3 też przekaźnikami (KF2 jako NC), cewki przez posiadany ULN2003 — dzięki czemu scenariusze usterek odtwarza automatyczna sekwencja z werdyktami PASS/FAIL; (3) dodano rolę testera stacji: izolowane detektory faz mierzą t_{ACon} (≤ 3 s) i t_{ACoff1} (≤ 100 ms), przekładniki pilnują zgodności poboru z ofertą; (4) tor mocy podniesiony do 22 kW (3×32 A: B32, RCD 40 A, stycznik 40 A z E-STOP w obwodzie cewki, CEE 32 A, 6 mm²); (5) magazyn energii w architekturze modułowej („samochód bez baterii”, konwersja w ładowarce magazynu jak OBC) — decyzja do potwierdzenia w §11. Poprawki schematu w tym wydaniu: styk KF2 rysowany jako NC, detektory faz z podłączonym N, narysowany obwód cewki Q1 z E-STOP, przycisk START/STOP, B16 1P w gałęzi gniazda 230 V, kondycjonowanie przekładników zaznaczone.

Wersja źródłowa: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_v2.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py